

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學

實驗實作-化學科實驗實作試題卷

【測驗注意事項】

1. 實驗開始前請注意聆聽實驗規則說明及實驗安全設施放置處；實驗進行中請全程穿戴實驗衣、長褲、包鞋、護目鏡及手套，蓄長髮的同學須將頭髮扎起，並嚴禁奔跑、嬉戲、飲食，否則取消考試資格。
2. 實作前請先確認藥品器材清單，若有缺項或破損請舉手向監考老師反應，其餘一概不補發。
3. 本試題卷共 3 頁，答案卷共 4 頁，缺頁或破損時，請立即尋求補換，考試結束後須全數繳回。
4. 抽氣櫃中之每項藥品試劑限拿取一次，實驗桌上之器材設備亦足夠使用，若因個人因素不慎造成藥品短缺或器材破損時，可舉手向監考老師申請補充，但補充或更換一項扣實作成績總分 20 分。
5. 藥品試劑取用時需注意避免污染而影響實驗結果。
6. 實作測驗結束前 5 分鐘，須將所使用之化學藥品倒入指定廢液收集桶，並將個人器材清洗乾淨，整齊放置桌面，等待監考老師檢查，進行器材清洗項目評分。若未能於指定時間內完成器材清洗，則該項目不予計分。
7. 作答方式：請將答案填於答案卷上，可用中文或英文回答，並請使用藍色或黑色原子筆，否則不予計分。
8. 問答題需詳細說明原因、原理、判斷理由或計算過程，否則不予計分。
9. 除藥品器材短缺需補充或試題答案卷破損需更換之外，考試過程不得發問或交談。

題目：酸鹼滴定：未知溶液酸鹼度的測定

一、主題介紹：

酸鹼滴定是一種精確的定量分析方式，本實驗透過酸鹼滴定法，利用已知濃度的氫氧化鈉 (NaOH) 溶液作為滴定劑，測定未知鹽酸 (HCl) 溶液的濃度，並藉由酚酞指示劑的顏色變化判定中和終點。當鹽酸與氫氧化鈉恰好完全反應時，溶液顏色由無色變為淡粉紅色且維持 30 秒，即達滴定終點。根據酸鹼反應的當量關係與實驗數據，即可計算未知鹽酸的濃度。

二、實驗原理：

酸鹼滴定是一種利用已知濃度的標準溶液來測定未知溶液濃度的定量分析方法。當酸與鹼發生中和反應時，根據其化學當量關係，可以計算出未知溶液的濃度。本實驗使用氫氧化鈉溶液作為標準溶液，透過滴定測定未知濃度的鹽酸溶液。

(一) 酸鹼中和反應原理

氫氧化鈉 (NaOH) 為強鹼，鹽酸 (HCl) 為強酸，兩者發生中和反應生成水和氯化鈉 (NaCl)，此反應遵循化學當量原理，即當酸與鹼的莫耳數相等時，溶液達到中和點，此時溶液中的氫離子 (H^+) 和氫氧根離子 (OH^-) 完全反應，溶液呈中性。

(二) 滴定過程與終點判定

滴定時，將已知濃度的 NaOH 溶液逐滴加入未知濃度的 HCl 溶液，並使用酚酞指示劑幫助觀察反應終點。酚酞在酸性環境中無色，在鹼性環境中呈現粉紅色，因此當溶液顏色由無色變為淡粉紅色且穩定 30 秒時，即表示溶液已達滴定終點。

(三) 計算未知酸濃度

根據酸鹼中和反應的化學當量關係，當酸鹼完全反應時，酸的物質的量 ($n_{\text{酸}}$) 和鹼的物質的量 ($n_{\text{鹼}}$) 相等：

$$C_{\text{酸}} \times V_{\text{酸}} = C_{\text{鹼}} \times V_{\text{鹼}}$$

其中：

- $C_{\text{酸}}$ ：酸溶液的濃度 (M)
- $V_{\text{酸}}$ ：酸溶液的體積 (mL)
- $C_{\text{鹼}}$ ：鹼溶液的濃度 (M)
- $V_{\text{鹼}}$ ：鹼溶液的體積 (mL)

透過實驗記錄氫氧化鈉的體積，即可計算出未知鹽酸的濃度。

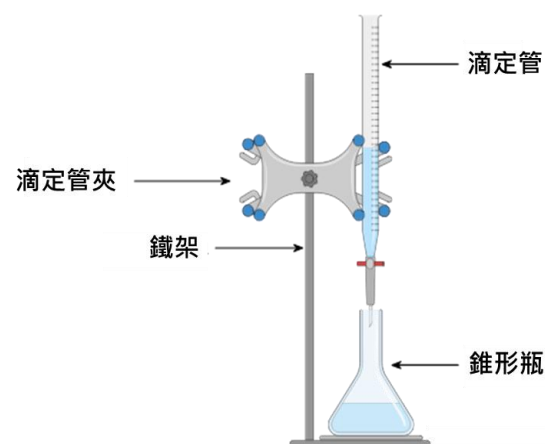
三、器材與試劑

個人器材	規格	數量	個人器材	規格	數量
滴定管	50 mL (最小刻度 0.1 mL)	1 支	滴定管夾		1 個
錐形瓶	125 mL	2 個	鐵架		1 個
燒杯	250 mL	2 個	試管架		1 個
	100 mL	1 個	錐形瓶塞	矽膠材質	2 個
量筒	50 mL (最小刻度 1 mL)	1 個	洗滌瓶	250 mL	1 個
	10 mL (最小刻度 0.1 mL)	1 個	標籤貼紙		1 排
試管	10 mL	3 支	白色 A4 紙		1 張
滴管	塑膠材質	3 支	抹布		1 條
漏斗	直徑 6 cm	1 個	衛生紙		1 包
藥品與試劑		濃度 (體積)	實驗安全裝備		數量 (規格)
氫氧化鈉 (NaOH)		0.100 M (約 100 mL)	實驗衣 (自備)		1 件 (長版過膝)
未知鹽酸 (HCl)		約 50 mL	護目鏡 (自備)		1 副 (側邊防濺)
酚酞指示劑		1% (約 1 mL)	實驗乳膠手套		1 雙 (一次性)
蒸餾水		約 100 mL			

四、考題與評分：

(一) 酸鹼中和滴定與計算 (25 分)

請利用本試題所提供之器材與試劑，並參考圖一之滴定裝置，進行酸鹼中和滴定實驗。以 0.100 M 氫氧化鈉 (NaOH) 標準溶液滴定 10.00 mL 未知濃度鹽酸 (HCl) 溶液 (滴定前，請於鹽酸溶液中加入 3 滴酚酞指示劑)，並準確計算其濃度。請製表詳細列出所有實驗數據、計算過程與最終答案(請注意測量結果的位數，並確保計算單位及位數正確)。



圖一、酸鹼滴定裝置示意圖

(二) 酸鹼中和反應方程式 (15 分)

1. 請依據本實驗的原理及滴定過程，寫出酸鹼中和的平衡化學反應方程式。
2. 當 NaOH 溶液與空氣中的 CO_2 接觸，部分 NaOH 會生成碳酸鈉 (Na_2CO_3)，而影響滴定結果，請問此時測得的 HCl 濃度 (C_{HCl}) 會比實際值高還是低？請提供可能的平衡化學反應方程式加以說明。
3. 請於反應方程式中標示出化合物的狀態， g = 氣態； l = 液態； aq = 溶液態； s = 固態。

(三) 詳細實驗步驟與觀察結果 (35 分)

請清楚且詳細地描述本實驗的每一個操作步驟，並記錄各步驟中應該觀察到的現象，如溶液顏色變化、液面讀數等。同時，請將滴定實驗完成之錐形瓶溶液蓋上瓶塞，貼上簽名後之標籤，放置於個人實驗桌面，供監考老師評分。

(四) 可能導致實驗誤差的原因與分析 (15 分)

請列舉三個可能導致本實驗誤差的來源，並說明每項誤差可能產生的影響及如何避免或減少此誤差的方式。

(五) 實驗操作技巧與安全衛生 (由監考老師現場評分，10 分)

監考老師將根據學生的實驗操作熟練度、安全性、是否正確清洗器材與處理廢液評分，包括：

1. 是否操作流暢、終點控制精準
2. 是否正確使用各項器材用具
3. 是否妥善取用藥品，避免試劑外溢或汙染藥品
4. 是否遵守安全規範 (如佩戴護目鏡、手套等)
5. 是否正確清洗滴定管、量筒與錐形瓶
6. 是否將廢液倒入指定廢液桶，避免污染環境

試題結束